deep-learning-core

deep-learning-core is a reusable PyTorch-based library developed to address the complexity and duplication of common functionality in deep learning model training.

deep-learning-core 는 딥러닝 모델 학습 과정에서 발생하는 공통 기능의 중복 구현과 관리 복잡성을 개선하기 위해 개발된 PyTorch 기반 라이브러리입니다.

As model-specific training implementations grow, maintaining consistent execution, checkpoint management, and model diagnostics across projects becomes increasingly difficult.

모델 별 학습 코드가 증가함에 따라 프로젝트 간 실행 방식, 체크포인트 관리 및 모델 진단 기능의 일관성을 유지하기 어려워집니다.

To address these challenges, deep-learning-core separates model-specific logic from reusable training, evaluation, and device management components.

이를 해결하기 위해 모델 고유의 로직과 재사용 가능한 학습·평가·장치 관리 기능을 분리하여 구성했습니다.

The library also integrates checkpoint management, training history tracking, and layer-level and neuron-level diagnostics into a modular architecture.

또한 체크포인트 관리, 학습 이력 추적 및 계층·뉴런 단위의 진단 기능을 모듈화 된 구조로 통합했습니다.

This architecture provides a consistent foundation for developing, managing, and analyzing PyTorch-based deep learning models.

이러한 구조는 PyTorch 기반 딥러닝 모델의 개발, 학습 관리 및 분석을 위한 일관된 기반을 제공합니다.

「개발 배경 및 해결 방안」

기존 SLM(Small Language Model) 학습 환경에서는 모델 별 학습 코드에 학습·검증 실행, 장치 관리, 체크포인트 저장·복원 및 학습 이력 관리 기능이 함께 구현되는 경우가 많습니다. 이러한 구조에서는 모델이 변경되거나 새로운 학습 환경이 추가될 때 공통 기능까지 반복적으로 수정해야 하므로 코드 중복과 유지보수 복잡성이 증가합니다. 특히 CPU·GPU 간 실행 환경의 차이와 분산된 학습 상태 관리 기능은 실행 방식의 일관성을 확보하기 어렵게 만듭니다. 또한 활성화값·가중치·기울기 분석 기능이 학습 코드와 별도로 구현되면 모델 내부 상태를 진단하기 위한 추가 작업이 요구됩니다.

이러한 문제의 공통 원인은 **모델 고유의 학습 로직과 범용 학습·관리·진단 기능이 구조적으로 분리되지 않은 데 있습니다.**

deep-learning-core 는 이를 해결하기 위해 공통 기능을 독립적인 PyTorch 모듈과 인터페이스로 구성했습니다. BatchRunner, EpochRunner, Trainer 를 통해 학습 실행 단계를 분리하고, 장치 관리와 체크포인트·학습 이력 관리 기능을 공통화했습니다. 또한 계층·뉴런 단위의 활성화값·가중치·기울기 검사 기능을 통합하여 모델 내부 상태를 일관된 방식으로 분석할 수 있도록 했습니다. 이를 통해 모델 별 중복 구현을 줄이고 학습 코드의 재사용성, 유지보수성 및 확장성을 높이도록 설계되었습니다.

deep-learning-core API Reference

API 참조 문서 User-facing reference for 137 project classes.

프로젝트 Class(클래스) 137 개의 사용자용 API Reference(API 참조 문서)입니다.

Source revision: e4cc835.

API modules

Modules(모듈)	Class(클래스) 수	Reference(참조 문서)
modules.advisors	3	advisors
modules.analyzers	2	analyzers
modules.builders	6	builders
modules.calculators	3	calculators
modules.callbacks	1	callbacks
modules.checkpointing	9	checkpointing
modules.common	39	common
modules.definitions	4	definitions
modules.diagnostics	4	diagnostics
modules.factories	5	factories
modules.inspectors	7	inspectors
modules.inspectors.weights	7	inspectors/weights
modules.interfaces	14	interfaces
modules.profilers	1	profilers
modules.reports	1	reports
modules.resolvers	11	resolvers
modules.storage	8	storage
modules.training	1	training
modules.training.logging	1	training/logging
modules.training.results	1	training/results
modules.training.runners	4	training/runners
modules.training.trainers	5	training/trainers

Class index

Class (클래스)	from … import …
BatchSizeAdvisor	modules.advisors.BatchSizeAdvisor.BatchSizeAdvisor
DatasetAdvisor	modules.advisors.DatasetAdvisor.DatasetAdvisor
EpochAdvisor	modules.advisors.EpochAdvisor.EpochAdvisor

Class (클래스)	from ... import ...
ModelAnalyzer	modules.analyzers.ModelAnalyzer.ModelAnalyzer
TransformerModelAnalyzer	modules.analyzers.TransformerModelAnalyzer.TransformerModelAnalyzer
DataLoaders	modules.builders.DataLoaderBuilder.DataLoaders
DataLoaderBuilder	modules.builders.DataLoaderBuilder.DataLoaderBuilder
SequentialModel	modules.builders.ModelBuilder.SequentialModel
ModelBuilder	modules.builders.ModelBuilder.ModelBuilder
ModuleModel	modules.builders.ModuleModelBuilder.ModuleModel
ModuleModelBuilder	modules.builders.ModuleModelBuilder.ModuleModelBuilder
AccuracyCalculator	modules.calculators.AccuracyCalculator.AccuracyCalculator
LossCalculator	modules.calculators.LossCalculator.LossCalculator
TransformerAccuracy	modules.calculators.TransformerAccuracy.TransformerAccuracy
EarlyStopping	modules.callbacks.EarlyStopping.EarlyStopping
CheckpointNormalizer	modules.checkpointing.CheckpointNormalizer.CheckpointNormalizer
CheckpointRestorer	modules.checkpointing.CheckpointRestorer.CheckpointRestorer
CheckpointSaver	modules.checkpointing.CheckpointSaver.CheckpointSaver
EpochRestorer	modules.checkpointing.EpochRestorer.EpochRestorer
LossRestorer	modules.checkpointing.LossRestorer.LossRestorer
ModelRestorer	modules.checkpointing.ModelRestorer.ModelRestorer
ModelStateRestorer	modules.checkpointing.ModelStateRestorer.ModelStateRestorer
OptimizerRestorer	modules.checkpointing.OptimizerRestorer.OptimizerRestorer
OptimizerStateRestorer	modules.checkpointing.OptimizerStateRestorer.OptimizerStateRestorer
CommonModule	modules.common.CommonModule.CommonModule
DiagnosticRegistory	modules.common.DiagnosticRegistry.DiagnosticRegistory
LayerInspectorRegistry	modules.common.LayerInspectorRegistry.LayerInspectorRegistry
ModuleHookManager	modules.common.ModuleHookManager.ModuleHookManager
ModuleIOCollector	modules.common.ModuleIOCollector.ModuleIOCollector
NeuronIndexer	modules.common.NeuronIndexer.NeuronIndexer
LinearNeuronIndexer	modules.common.NeuronIndexer.LinearNeuronIndexer
BilinearNeuronIndexer	modules.common.NeuronIndexer.BilinearNeuronIndexer
ConvNeuronIndexer	modules.common.NeuronIndexer.ConvNeuronIndexer
EmbeddingDimensionIndexer	modules.common.NeuronIndexer.EmbeddingDimensionIndexer
TensorNeuronSelector	modules.common.TensorNeuronSelector.TensorNeuronSelector
TensorStatistics	modules.common.TensorStatistics.TensorStatistics
ModelLike	modules.common.TypeContracts.ModelLike
DeviceModel	modules.common.TypeContracts.DeviceModel
AccuracyLike	modules.common.TypeContracts.AccuracyLike
LossLike	modules.common.TypeContracts.LossLike
RunnerLike	modules.common.TypeContracts.RunnerLike
BatchRunnerLike	modules.common.TypeContracts.BatchRunnerLike

Class (클래스)	from … import …
CompileLike	modules.common.TypeContracts.CompileLike
PathManagerLike	modules.common.TypeContracts.PathManagerLike
RegistryLike	modules.common.TypeContracts.RegistryLike
IndexerLike	modules.common.TypeContracts.IndexerLike
SaverLike	modules.common.TypeContracts.SaverLike
OptimizerLike	modules.common.TypeContracts.OptimizerLike
DataLoadersLike	modules.common.TypeContracts.DataLoadersLike
DeviceManagerLike	modules.common.TypeContracts.DeviceManagerLike
AnalyzerLike	modules.common.TypeContracts.AnalyzerLike
CriterionProvider	modules.common.TypeContracts.CriterionProvider
TrainModeLike	modules.common.TypeContracts.TrainModeLike
EvalModeLike	modules.common.TypeContracts.EvalModeLike
TrainBatchLike	modules.common.TypeContracts.TrainBatchLike
ValidBatchLike	modules.common.TypeContracts.ValidBatchLike
AccuracyAverageLike	modules.common.TypeContracts.AccuracyAverageLike
LossAverageLike	modules.common.TypeContracts.LossAverageLike
NeuronInspectorLike	modules.common.TypeContracts.NeuronInspectorLike
SupportsModule	modules.common.TypeContracts.SupportsModule
TrainLoadersLike	modules.common.TypeContracts.TrainLoadersLike
ContainerResolverLike	modules.common.TypeContracts.ContainerResolverLike
PrimaryResolverLike	modules.common.TypeContracts.PrimaryResolverLike
ModuleStage	modules.definitions.LayerDefinition.ModuleStage
LayerDefinition	modules.definitions.LayerDefinition.LayerDefinition
ParameterDefinition	modules.definitions.ParameterDefinition.ParameterDefinition
SequentialContainerDefinition	modules.definitions.SequentialContainerDefinition.SequentialContainerDefinitio n
ActivationDiagnostic	modules.diagnostics.ActivationDiagnostic.ActivationDiagnostic
GradientDiagnostic	modules.diagnostics.GradientDiagnostic.GradientDiagnostic
NeuronDiagnostic	modules.diagnostics.NeuronDiagnostic.NeuronDiagnostic
WeightDiagnostic	modules.diagnostics.WeightDiagnostic.WeightDiagnostic
ContainerResolverFactory	modules.factories.ContainerResolverFactory.ContainerResolverFactory
LayerInspectorFactory	modules.factories.LayerInspectorFactory.LayerInspectorFactory
NeuralNetworkLayerInspectorF actory	modules.factories.NeuralNetworkLayerInspectorFactory.NeuralNetworkLayerIn spectorFactory
NeuronIndexerFactory	modules.factories.NeuronIndexerFactory.NeuronIndexerFactory
PrimaryLayerResolverFactory	modules.factories.PrimaryLayerResolverFactory.PrimaryLayerResolverFactory
ActivationInspector	modules.inspectors.ActivationInspector.ActivationInspector
GradientInspector	modules.inspectors.GradientInspector.GradientInspector
InspectionResult	modules.inspectors.InspectionResult.InspectionResult
NeuralNetworkLayerInspector	modules.inspectors.NeuralNetworkLayerInspector.NeuralNetworkLayerInspect

Class (클래스)	from ... import ...
	or
NeuronActivationInspector	modules.inspectors.NeuronActivationInspector.NeuronActivationInspector
SequentialContainerInspector	modules.inspectors.SequentialContainerInspector.SequentialContainerInspector
WeightGradientInspector	modules.inspectors.WeightGradientInspector.WeightGradientInspector
ActivationWeightInspector	modules.inspectors.weights.ActivationWeightInspector.ActivationWeightInspector
ConvTransposeWeightInspector	modules.inspectors.weights.ConvTransposeWeightInspector.ConvTransposeWeightInspector
EmbeddingWeightInspector	modules.inspectors.weights.EmbeddingWeightInspector.EmbeddingWeightInspector
NormalizationWeightInspector	modules.inspectors.weights.NormalizationWeightInspector.NormalizationWeightInspector
OutputWeightInspector	modules.inspectors.weights.OutputWeightInspector.OutputWeightInspector
RecurrentWeightInspector	modules.inspectors.weights.RecurrentWeightInspector.RecurrentWeightInspector
WeightInspector	modules.inspectors.weights.WeightInspector.WeightInspector
IContainerResolver	modules.interfaces.IContainerResolver.IContainerResolver
IDiagnostic	modules.interfaces.IDiagnostic.IDiagnostic
IDiagnosticRegistry	modules.interfaces.IDiagnosticRegistry.IDiagnosticRegistry
IHookManager	modules.interfaces.IHookManager.IHookManager
IIOCollector	modules.interfaces.IIOCollector.IIOCollector
IInspector	modules.interfaces.IInspector.IInspector
ILayerInspector	modules.interfaces.ILayerInspector.ILayerInspector
ILayerInspectorRegistry	modules.interfaces.ILayerInspectorRegistry.ILayerInspectorRegistry
ILayerResolver	modules.interfaces.ILayerResolver.ILayerResolver
INeuronInspector	modules.interfaces.INeuronInspector.INeuronInspector
INeuronSelector	modules.interfaces.INeuronSelector.INeuronSelector
IStageAwareInspector	modules.interfaces.IStageAwareInspector.IStageAwareInspector
IStageResolver	modules.interfaces.IStageResolver.IStageResolver
IStatistics	modules.interfaces.IStatistics.IStatistics
DeviceProfiler	modules.profilers.DeviceProfiler.DeviceProfiler
DiagnosticReport	modules.reports.DiagnosticReport.DiagnosticReport
Conv1dLayerResolver	modules.resolvers.Conv1dLayerResolver.Conv1dLayerResolver
Conv2dLayerResolver	modules.resolvers.Conv2dLayerResolver.Conv2dLayerResolver
Conv3dLayerResolver	modules.resolvers.Conv3dLayerResolver.Conv3dLayerResolver
CustomModuleContainerResolver	modules.resolvers.CustomModuleContainerResolver.CustomModuleContainerResolver
EmbeddingLayerResolver	modules.resolvers.EmbeddingLayerResolver.EmbeddingLayerResolver
LayerResolver	modules.resolvers.LayerResolver.LayerResolver
LinearLayerResolver	modules.resolvers.LinearLayerResolver.LinearLayerResolver

Class (클래스)	from … import …
ModuleDictContainerResolver	modules.resolvers.ModuleDictContainerResolver.ModuleDictContainerResolver
ModuleListContainerResolver	modules.resolvers.ModuleListContainerResolver.ModuleListContainerResolver
SequentialContainerResolver	modules.resolvers.SequentialContainerResolver.SequentialContainerResolver
StageResolver	modules.resolvers.StageResolver.StageResolver
FilePathManager	modules.storage.FilePathManager.FilePathManager
HistoryRestorer	modules.storage.HistoryRestorer.HistoryRestorer
HistorySaver	modules.storage.HistorySaver.HistorySaver
LogPathManager	modules.storage.LogPathManager.LogPathManager
MetadataConverter	modules.storage.MetadataConverter.MetadataConverter
MetadataRestorer	modules.storage.MetadataRestorer.MetadataRestorer
MetadataSaver	modules.storage.MetadataSaver.MetadataSaver
SaverManager	modules.storage.SaverManager.SaverManager
CompileConfigs	modules.training.CompileConfigs.CompileConfigs
EpochLogger	modules.training.logging.EpochLogger.EpochLogger
EpochResult	modules.training.results.EpochResult.EpochResult
BatchRunner	modules.training.runners.BatchRunner.BatchRunner
TrainEpochRunner	modules.training.runners.TrainEpochRunner.TrainEpochRunner
TrainValidEpochRunner	modules.training.runners.TrainValidEpochRunner.TrainValidEpochRunner
ValidEpochRunner	modules.training.runners.ValidEpochRunner.ValidEpochRunner
BaseTrainTrainer	modules.training.trainers.BaseTrainTrainer.BaseTrainTrainer
BaseTrainer	modules.training.trainers.BaseTrainer.BaseTrainer
TrainOnlyTrainer	modules.training.trainers.TrainOnlyTrainer.TrainOnlyTrainer
TrainWithValidationTrainer	modules.training.trainers.TrainWithValidationTrainer.TrainWithValidationTrainer
ValidOnlyTrainer	modules.training.trainers.ValidOnlyTrainer.ValidOnlyTrainer

Validation

Validation(검증) 결과

- All 137 class entries and 353 directly declared public-method entries are covered.

  Class(클래스) 137 개와 직접 선언한 Public Method(공개 메서드) 353 개를 모두 포함합니다.
- The 27 short examples were executed independently on CPU.

  짧은 Example(예제) 27 개를 CPU(중앙처리장치)에서 각각 독립 실행했습니다.
- Previously linked repository tests produced 237 passes for the same runtime source snapshot.

  동일한 Runtime Source Snapshot(실행 코드 스냅샷)에 연결된 기존 저장소 테스트는 237 개 통과를 확인했습니다.
- Abstract contracts and unfinished implementations are explicitly distinguished from complete operations.

  Abstract Contract(추상 계약)와 Unfinished Implementation(미완성 구현)을 완료된 연산과 명확히 구분합니다.

API Module: advisors

modules.advisors

Class(클래스)	Description(설명)
BatchSizeAdvisor	Suggest a batch size from memory usage and a memory limit. Memory Usage(메모리 사용량)과 Memory Limit(메모리 한도)을 기준으로 Batch Size(배치 크기)를 제안합니다.
DatasetAdvisor	Suggest dataset and regularization checks from training and validation metrics. Training Metrics(학습 지표)와 Validation Metrics(검증 지표)를 바탕으로 Dataset(데이터셋) 및 Regularization(규제)에 관한 점검 사항을 제안합니다.
EpochAdvisor	Suggest whether to continue training or review the learning rate. Training(학습)을 계속할지 또는 Learning Rate(학습률)를 검토할지 제안합니다.

API Module: analyzers

modules.analyzers

Class(클래스)	Description(설명)
ModelAnalyzer	Count model parameters and estimate parameter and gradient storage. Model Parameter(모델 매개변수) 수를 집계하고 Parameter(매개변수)와 Gradient(기울기)의 저장 공간을 추정합니다.
TransformerModelAnalyzer	Estimate Transformer tensor storage, operations, memory traffic, and bandwidth. Transformer(트랜스포머)의 Tensor Storage(텐서 저장 공간), 연산량, Memory Traffic(메모리 전송량), Bandwidth(대역폭)를 추정합니다.

API Module: builders

modules.builders

Class(클래스)	Description(설명)
DataLoaders	Store training and optional validation data loaders. Training DataLoader(학습 데이터 로더)와 선택적 Validation DataLoader(검증 데이터 로더)를 보관합니다.
DataLoaderBuilder	Split a dataset and construct training and validation data loaders. Dataset(데이터셋)을 분할하고 Training DataLoader(학습 데이터 로더)와 Validation DataLoader(검증 데이터 로더)를 생성합니다.
SequentialModel	Run a sequence of layers with the device operations provided by CommonModule. CommonModule 이 제공하는 Device Operation(장치 연산)을 사용해 Layer Sequence(계층의 연속 구조)를 실행합니다.
ModelBuilder	Construct a SequentialModel from a sequence of PyTorch layers.

Class(클래스)	Description(설명)
ModuleModel	PyTorch Layer(계층)의 연속 구조로 SequentialModel 을 구성합니다. Wrap an existing nn.Module and delegate forward calls to it. 기존 nn.Module 을 감싸고 Forward Call(순전파 호출)을 해당 모듈에 위임합니다.
ModuleModelBuilder	Wrap an external nn.Module with CommonModule device operations. CommonModule 의 Device Operation(장치 연산)을 사용할 수 있도록 외부 nn.Module 을 감쌉니다.

API Module: calculators

modules.calculators

Class(클래스)	Description(설명)
AccuracyCalculator	Compute classification accuracy and the corresponding correct and total counts. Classification Accuracy(분류 정확도)와 이에 대응하는 Correct Count(정답 원소 수), Total Count(전체 원소 수)를 계산합니다.
LossCalculator	Apply a criterion to flattened classification logits and targets. Classification Logits(분류 로짓)와 Target(정답)을 펼친 뒤 Criterion(손실 함수)을 적용합니다.
TransformerAccuracy	Compute token accuracy while excluding an ignore_index target value. ignore_index 에 해당하는 Target(정답)을 제외하고 Token Accuracy(토큰 정확도)를 계산합니다.

API Module: callbacks

modules.callbacks

Class(클래스)	Description(설명)
EarlyStopping	Track consecutive non-improving evaluations and the stopping condition. 연속된 Non-improving Evaluation(평가 결과 미개선) 횟수와 Stopping Condition(종료 조건)을 추적합니다.

API Module: checkpointing

modules.checkpointing

Class(클래스)	Description(설명)
CheckpointNormalizer	Normalize checkpoint field names and model state-dictionary keys. Checkpoint Field Name(체크포인트 필드 이름)과 Model State-dictionary Key(모델 상태 사전의 키)를 표준화합니다.
CheckpointRestorer	Load a checkpoint and restore its model, optimizer, epoch, and loss entries. Checkpoint(체크포인트)를 읽고 Model(모델), Optimizer(최적화기), Epoch(에포크), Loss(손실) 항목을 복원합니다.

Class(클래스)	Description(설명)
CheckpointSaver	Save a checkpoint when the monitored loss improves. 관측 중인 Loss(손실)가 개선되면 Checkpoint(체크포인트)를 저장합니다.
EpochRestorer	Read the saved epoch entry from a checkpoint. Checkpoint(체크포인트)에서 저장된 Epoch(에포크) 항목을 읽습니다.
LossRestorer	Read the saved loss entry from a checkpoint. Checkpoint(체크포인트)에서 저장된 Loss(손실) 항목을 읽습니다.
ModelRestorer	Create or reuse a model and load its state dictionary. Model(모델)을 생성하거나 재사용하고 State Dictionary(상태 사전)를 읽어 적용합니다.
ModelStateRestorer	Extract a model state dictionary without constructing a model. Model(모델)을 구성하지 않고 Model State Dictionary(모델 상태 사전)를 추출합니다.
OptimizerRestorer	Create or reuse an optimizer and restore its parameter groups and state. Optimizer(최적화기)를 생성하거나 재사용하고 Parameter Group(매개변수 그룹)과 State(상태)를 복원합니다.
OptimizerStateRestorer	Extract an optional optimizer state dictionary. 선택적인 Optimizer State Dictionary(최적화기 상태 사전)를 추출합니다.

API Module: common

modules.common

Class(클래스)	Description(설명)
CommonModule	Extend nn.Module with device selection and model movement. Device Selection(장치 선택)과 Model Movement(모델 이동) 기능으로 nn.Module 을 확장합니다.
DiagnosticRegistory	Register diagnostic objects and select those supporting a module. Diagnostic Object(진단 객체)를 등록하고 대상 Module(모듈)을 지원하는 객체를 선택합니다.
LayerInspectorRegistry	Register inspectors and select the inspectors supporting a layer. Inspector(검사기)를 등록하고 대상 Layer(계층)를 지원하는 검사기를 선택합니다.
ModuleHookManager	Register forward hooks and remove the handles owned by this manager. Forward Hook(순전파 훅)을 등록하고 이 Manager(관리자)가 소유한 Handle(핸들)을 해제합니다.
ModuleIOCollector	Collect detached module inputs and outputs without executing the model. Model(모델)을 실행하지 않고 계산 그래프에서 분리된 Module Input/Output(모듈 입출력)을 수집합니다.
NeuronIndexer	Define the base operations for enumerating output neurons. Output Neuron(출력 뉴런)을 열거하는 기본 연산을 정의합니다.
LinearNeuronIndexer	Interpret Linear.out_features as the number of output neurons.Linear. out_features 를 Output Neuron Count(출력 뉴런 수)로 해석합니다.
BilinearNeuronIndexer	Interpret Bilinear.out_features as the number of output neurons. Bilinear.out_features 를 Output Neuron Count(출력 뉴런 수)로 해석합니다.
ConvNeuronIndexer	Interpret convolution output channels as output neurons. Convolution Output Channel(합성곱 출력 채널)을 Output Neuron(출력 뉴런)으로 해석합니다.

Class(클래스)	Description(설명)
EmbeddingDimensionIndexer	Interpret embedding_dim as the number of output features. embedding_dim 을 Output Feature Count(출력 특성 수)로 해석합니다.
TensorNeuronSelector	Select one neuron along an explicitly specified tensor axis. 명시적으로 지정한 Tensor Axis(텐서 축)에서 Neuron(뉴런) 하나를 선택합니다.
TensorStatistics	Compute finite-value counts, distribution statistics, norms, and ratios. Finite-value Count(유한값 수), Distribution Statistics(분포 통계), Norm(노름), Ratio(비율)를 계산합니다.
ModelLike	Define a structural Protocol for parameter and module iteration. 모델 Parameter(매개변수)와 Module(모듈) 순회에 대한 Structural Contract(구조적 계약)을 정의합니다.
DeviceModel	Define a structural Protocol for device lookup and model calls. Device(장치) 조회와 모델 호출에 대한 Structural Contract(구조적 계약)을 정의합니다.
AccuracyLike	Define a structural Protocol for accuracy calculation and aggregation. Accuracy(정확도) 계산과 집계에 대한 Structural Contract(구조적 계약)을 정의합니다.
LossLike	Define a structural Protocol for loss calculation and averaging. Loss(손실) 계산과 평균에 대한 Structural Contract(구조적 계약)을 정의합니다.
RunnerLike	Define a structural Protocol for run execution. 실행기의 실행에 대한 Structural Contract(구조적 계약)을 정의합니다.
BatchRunnerLike	Define a structural Protocol for training/validation batch execution and calculator access. Training(학습)·Validation(검증) Batch(배치) 실행과 계산기 접근에 대한 Structural Contract(구조적 계약)을 정의합니다.
CompileLike	Define a structural Protocol for optimizer and criterion lookup. 최적화기와 Loss(손실) 함수 조회에 대한 Structural Contract(구조적 계약)을 정의합니다.
PathManagerLike	Define a structural Protocol for run-directory lookup. 실행 Directory(디렉터리) 조회에 대한 Structural Contract(구조적 계약)을 정의합니다.
RegistryLike	Define a structural Protocol for module-dependent registry lookup. Module(모듈)별 등록 Object(객체) 조회에 대한 Structural Contract(구조적 계약)을 정의합니다.
IndexerLike	Define a structural Protocol for neuron-count lookup. Neuron(뉴런) 수 조회에 대한 Structural Contract(구조적 계약)을 정의합니다.
SaverLike	Define a structural Protocol for training-lifecycle saving. Training(학습) 생명주기별 저장에 대한 Structural Contract(구조적 계약)을 정의합니다.
OptimizerLike	Define a structural Protocol for zero_grad and step operations. zero_grad 와 step 연산에 대한 Structural Contract(구조적 계약)을 정의합니다.
DataLoadersLike	Define a structural Protocol for train and valid loader attributes. train 과 valid Attribute(속성)에 대한 Structural Contract(구조적 계약)을 정의합니다.
DeviceManagerLike	Define a structural Protocol for model hook attachment and removal. 모델 Hook(훅) 연결과 해제에 대한 Structural Contract(구조적 계약)을 정의합니다.
AnalyzerLike	Define a structural Protocol for model reports and memory unit conversion. 모델 보고서와 메모리 단위 변환에 대한 Structural Contract(구조적 계약)을 정의합니다.
CriterionProvider	Define a structural Protocol for criterion lookup. Loss(손실) 함수 조회에 대한 Structural Contract(구조적 계약)을 정의합니다.

Class(클래스)	Description(설명)
TrainModeLike	Define a structural Protocol for training-mode selection. Training(학습) 모드 선택에 대한 Structural Contract(구조적 계약)을 정의합니다.
EvalModeLike	Define a structural Protocol for evaluation-mode selection. 평가 모드 선택에 대한 Structural Contract(구조적 계약)을 정의합니다.
TrainBatchLike	Define a structural Protocol for training-batch execution. Training(학습) Batch(배치) 실행에 대한 Structural Contract(구조적 계약)을 정의합니다.
ValidBatchLike	Define a structural Protocol for validation-batch execution. Validation(검증) Batch(배치) 실행에 대한 Structural Contract(구조적 계약)을 정의합니다.
AccuracyAverageLike	Define a structural Protocol for correct/total accuracy averaging. 정답·전체 원소 수에 따른 Accuracy(정확도) 집계에 대한 Structural Contract(구조적 계약)을 정의합니다.
LossAverageLike	Define a structural Protocol for loss averaging. Loss(손실) 평균 계산에 대한 Structural Contract(구조적 계약)을 정의합니다.
NeuronInspectorLike	Define a structural Protocol for module support checks and neuron inspection. Module(모듈) 지원 여부와 Neuron(뉴런) 검사에 대한 Structural Contract(구조적 계약)을 정의합니다.
SupportsModule	Define a structural Protocol for module support checks. Module(모듈) 지원 여부 확인에 대한 Structural Contract(구조적 계약)을 정의합니다.
TrainLoadersLike	Define a structural Protocol for a train loader attribute. train Attribute(속성)에 대한 Structural Contract(구조적 계약)을 정의합니다.
ContainerResolverLike	Define a structural Protocol for container resolution and layer/neuron counts. Container(컨테이너) 해석과 계층·Neuron(뉴런) 수 조회에 대한 Structural Contract(구조적 계약)을 정의합니다.
PrimaryResolverLike	Define a structural Protocol for primary-layer resolution and neuron counts. 주 계층 해석과 Neuron(뉴런) 수 조회에 대한 Structural Contract(구조적 계약)을 정의합니다.

API Module: definitions

modules.definitions

Class(클래스)	Description(설명)
ModuleStage	Describe one stage associated with a primary layer. Primary Layer(주 계층)에 연결된 Stage(처리 단계) 하나를 표현합니다.
LayerDefinition	Describe a primary layer and its associated stages. Primary Layer(주 계층)와 연결된 Stage(처리 단계)를 표현합니다.
ParameterDefinition	Describe an inspectable parameter and its selection metadata. 검사할 수 있는 Parameter(매개변수)와 Selection Metadata(선택 메타데이터)를 표현합니다.
SequentialContainerDefinition	Declare the primary-layer types used during container resolution. Container Resolution(컨테이너 해석)에 사용하는 Primary-layer Type(주 계층 유형)을 선언합니다.

API Module: diagnostics

modules.diagnostics

Class(클래스)	Description(설명)
ActivationDiagnostic	Evaluate activation-statistic conditions without collecting activations. Activation Value(활성화값)을 수집하지 않고 Activation-statistic Condition(활성화값 통계 조건)을 판정합니다.
GradientDiagnostic	Evaluate gradient-statistic conditions without executing backward. Backward Pass(역전파)를 실행하지 않고 Gradient-statistic Condition(기울기 통계 조건)을 판정합니다.
NeuronDiagnostic	Combine neuron statistics into evidence and bounded diagnostic findings. Neuron Statistics(뉴런 통계)를 조합해 Evidence(근거)와 판단 범위가 제한된 Diagnostic Finding(진단 결과)을 제공합니다.
WeightDiagnostic	Evaluate weight-statistic conditions and configured thresholds. Weight-statistic Condition(가중치 통계 조건)과 설정된 Threshold(임계값)를 판정합니다.

API Module: factories

modules.factories

Class(클래스)	Description(설명)
ContainerResolverFactory	Choose a container resolver for a model type. Model Type(모델 유형)에 맞는 Container Resolver(컨테이너 해석기)를 선택합니다.
LayerInspectorFactory	Assemble neuron inspectors with their selectors, statistics, and diagnostics. Selector(선택기), Statistics(통계), Diagnostic(진단)을 연결해 Neuron Inspector(뉴런 검사기)를 조립합니다.
NeuralNetworkLayerInspectorFactory	Create a layer inspector connected to an inspector registry. Inspector Registry(검사기 등록부)에 연결된 Layer Inspector(계층 검사기)를 생성합니다.
NeuronIndexerFactory	Choose the neuron indexer for a supported module type. 지원하는 Module Type(모듈 유형)에 맞는 Neuron Indexer(뉴런 인덱스 계산기)를 선택합니다.
PrimaryLayerResolverFactory	Choose the resolver for a primary layer type. Primary-layer Type(주 계층 유형)에 맞는 Resolver(해석기)를 선택합니다.

API Module: inspectors

modules.inspectors

Class(클래스)	Description(설명)

Class(클래스)	Description(설명)
ActivationInspector	Combine statistics and diagnostics for a selected activation tensor. 선택한 Activation Tensor(활성화값 텐서)의 Statistics(통계)와 Diagnostic(진단)을 조합합니다.
GradientInspector	Report gradient availability and compute statistics for an existing gradient. Gradient Availability(기울기 가용 상태)를 보고하고 기존 Gradient(기울기)의 통계를 계산합니다.
InspectionResult	Store measurements, diagnostic findings, and metadata for an inspection. Inspection(검사)의 Measurement(측정값), Diagnostic Finding(진단 결과), Metadata(메타데이터)를 보관합니다.
NeuralNetworkLayerInspector	Coordinate registered neuron inspectors for one supported layer. 지원하는 Layer(계층) 하나에 대해 등록된 Neuron Inspector(뉴런 검사기)의 실행을 조정합니다.
NeuronActivationInspector	Coordinate activation inspection for a selected neuron and its stages. 선택한 Neuron(뉴런)과 연결된 Stage(처리 단계)의 Activation Inspection(활성화값 검사)을 조정합니다.
SequentialContainerInspector	Coordinate inspection of layers in a Sequential container. Sequential Container(순차 컨테이너)에 포함된 Layer(계층)의 검사를 조정합니다.
WeightGradientInspector	Select and inspect the weight gradient associated with an output neuron. Output Neuron(출력 뉴런)에 연결된 Weight Gradient(가중치 기울기)를 선택하고 검사합니다.

API Module: inspectors_weights

modules.inspectors.weights

Class(클래스)	Description(설명)
ActivationWeightInspector	Select learned activation parameters for weight inspection. Weight Inspection(가중치 검사)을 위해 학습 가능한 Activation Parameter(활성화 함수 매개변수)를 선택합니다.
ConvTransposeWeightInspector	Define weight inspection for transposed-convolution parameters. Transposed-convolution Parameter(전치 합성곱 매개변수)의 Weight Inspection(가중치 검사)을 정의합니다.
EmbeddingWeightInspector	Select embedding parameters for weight inspection. Weight Inspection(가중치 검사)을 위해 Embedding Parameter(임베딩 매개변수)를 선택합니다.
NormalizationWeightInspector	Define weight inspection for normalization parameters. Normalization Parameter(정규화 매개변수)의 Weight Inspection(가중치 검사)을 정의합니다.
OutputWeightInspector	Inspect output-neuron weights, changes, and supported input contributions. Output-neuron Weight(출력 뉴런 가중치), 변화량 및 지원하는 Input Contribution(입력 기여도)을 검사합니다.
RecurrentWeightInspector	Select recurrent-layer parameters for weight inspection. Weight Inspection(가중치 검사)을 위해 Recurrent-layer Parameter(순환 계층 매개변수)를 선택합니다.
WeightInspector	Combine statistics and diagnostic findings for a selected weight tensor. 선택한 Weight Tensor(가중치 텐서)의 Statistics(통계)와 Diagnostic Finding(진단 결과)을

Class(클래스)	Description(설명)
	조합합니다.

API Module: interfaces

modules.interfaces

Class(클래스)	Description(설명)
IContainerResolver	Define the abstract contract for container resolution and layer lookup. 모델 Container(컨테이너) 해석 계약입니다.
IDiagnostic	Define the abstract contract for supported-module checks and diagnostic evaluation. 지원 대상 확인과 진단 계약입니다.
IDiagnosticRegistry	Define the abstract contract for diagnostic registration and lookup. diagnostic 등록·조회 계약입니다.
IHookManager	Define the abstract contract for hook registration and removal. Hook(훅) 등록·해제 계약입니다.
IIOCollector	Define the abstract contract for input/output collection, lookup, and clearing. 입출력 수집·조회·초기화 계약입니다.
IInspector	Define the abstract contract for module support checks and inspection. 지원 대상 확인과 검사 계약입니다.
ILayerInspector	Define the abstract contract for layer inspection. 계층 검사 계약입니다.
ILayerInspectorRegistry	Define the abstract contract for inspector registration and lookup. 계층별 Inspector(검사기) 등록·조회 계약입니다.
ILayerResolver	Define the abstract contract for primary-layer resolution and pipeline lookup. 계층 정의와 Pipeline(처리 흐름) 조회 계약입니다.
INeuronInspector	Define the abstract contract for individual-neuron inspection. 선택 Neuron(뉴런) 검사 계약입니다.
INeuronSelector	Define the abstract contract for tensor neuron selection. Tensor(텐서) Neuron(뉴런) 선택 계약입니다.
IStageAwareInspector	Define the abstract contract for stage-resolver injection. Stage(단계) Resolver(해석기) 연결 계약입니다.
IStageResolver	Define the abstract contract for stage resolution and lookup. Stage(단계) 해석·조회 계약입니다.
IStatistics	Define the abstract contract for tensor-statistic calculation. Tensor(텐서) Statistics(통계) 계산 계약입니다.

API Module: profilers

modules.profilers

Class(클래스)	Description(설명)
DeviceProfiler	Record module execution time, allocator memory, and input/output shapes. Module Execution Time(모듈 실행 시간), Allocator Memory(할당기 메모리), Input/Output Shape(입출력 형상)를 기록합니다.

API Module: reports

modules.reports

Class(클래스)	Description(설명)
DiagnosticReport	Reserve the interface for a diagnostic report; currently a placeholder. Diagnostic Report(진단 보고서)용 Interface(인터페이스)의 자리이며 현재 Placeholder(미 구현 자리표시자)입니다.

API Module: resolvers

modules.resolvers

Class(클래스)	Description(설명)
Conv1dLayerResolver	Describe a Conv1d primary layer and its output-channel count. Conv1d Primary Layer(1 차원 합성곱 주 계층)와 Output-channel Count(출력 채널 수)를 표현합니다.
Conv2dLayerResolver	Describe a Conv2d primary layer and its output-channel count. Conv2d Primary Layer(2 차원 합성곱 주 계층)와 Output-channel Count(출력 채널 수)를 표현합니다.
Conv3dLayerResolver	Describe a Conv3d primary layer and its output-channel count. Conv3d Primary Layer(3 차원 합성곱 주 계층)와 Output-channel Count(출력 채널 수)를 표현합니다.
CustomModuleContainerResolver	Resolve supported child modules of a custom nn.Module. 사용자 정의 nn.Module 에서 지원하는 Child Module(하위 모듈)을 해석합니다.
EmbeddingLayerResolver	Describe an Embedding layer and its output-feature count. Embedding Layer(임베딩 계층)와 Output-feature Count(출력 특성 수)를 표현합니다.
LayerResolver	Register primary-layer definitions and provide layer and stage lookups. Primary-layer Definition(주 계층 정의)을 등록하고 Layer(계층)와 Stage(처리 단계) 조회를 제공합니다.
LinearLayerResolver	Describe a Linear primary layer and its output-feature count.

Class(클래스)	Description(설명)
	Linear Primary Layer(선형 주 계층)와 Output-feature Count(출력 특성 수)를 표현합니다.
ModuleDictContainerResolver	Resolve the registered modules in a ModuleDict container. ModuleDict Container(모듈 사전 컨테이너)에 등록된 Module(모듈)을 해석합니다.
ModuleListContainerResolver	Resolve the registered modules in a ModuleList container. ModuleList Container(모듈 목록 컨테이너)에 등록된 Module(모듈)을 해석합니다.
SequentialContainerResolver	Resolve primary layers and surrounding stages in a Sequential model. Sequential Model(순차 모델)의 Primary Layer(주 계층)와 주변 Stage(처리 단계)를 해석합니다.
StageResolver	Look up stages and activation stages associated with one layer definition. Layer Definition(계층 정의)에 연결된 Stage(처리 단계)와 Activation Stage(활성화 처리 단계)를 조회합니다.

API Module: storage

modules.storage

Class(클래스)	Description(설명)
FilePathManager	Manage per-run checkpoint, history, and metadata paths. 실행별 Checkpoint(체크포인트), History(이력), Metadata Path(메타데이터 경로)를 관리합니다.
HistoryRestorer	Read and deserialize epoch metrics from a CSV history file. CSV History File(CSV 이력 파일)에서 Epoch Metrics(에포크 지표)를 읽어 역직렬화합니다.
HistorySaver	Accumulate epoch metrics and write a CSV history file. Epoch Metrics(에포크 지표)를 누적하고 CSV History File(CSV 이력 파일)을 작성합니다.
LogPathManager	Manage per-run profiler log paths and validate path inputs. 실행별 Profiler Log Path(프로파일러 로그 경로)를 관리하고 경로 입력을 검증합니다.
MetadataConverter	Reconstruct supported CompileConfigs settings from saved metadata. 저장된 Metadata(메타데이터)에서 지원하는 CompileConfigs 설정을 재구성합니다.
MetadataRestorer	Read a saved JSON metadata file.저장된 JSON Metadata File(JSON 메타데이터 파일)을 읽습니다.
MetadataSaver	Serialize configuration, completion summaries, and errors as metadata. Configuration(설정), Completion Summary(완료 요약), Error(오류)를 Metadata(메타데이터)로 직렬화합니다.
SaverManager	Coordinate checkpoint, history, and metadata saving during a training run. Training Run(학습 실행) 중 Checkpoint(체크포인트), History(이력), Metadata(메타데이터) 저장을 조정합니다.

API Module: training

modules.training

Class(클래스)	Description(설명)

Class(클래스)	Description(설명)
CompileConfigs	Store criterion and optimizer construction settings and cache an optimizer. Criterion(손실 함수)과 Optimizer Construction Setting(최적화기 생성 설정)을 보관하고 최적화기를 캐시합니다.

API Module: training_logging

modules.training.logging

Class(클래스)	Description(설명)
EpochLogger	Print epoch metrics and elapsed time at the configured interval. 설정한 간격으로 Epoch Metrics(에포크 지표)와 Elapsed Time(경과 시간)을 출력합니다.

API Module: training_results

modules.training.results

Class(클래스)	Description(설명)
EpochResult	Accumulate batch results and compute training or validation epoch metrics. Batch Result(배치 결과)를 누적하고 Training/Validation Epoch Metrics(학습·검증 에포크 지표)를 계산합니다.

API Module: training_runners

modules.training.runners

Class(클래스)	Description(설명)
BatchRunner	Execute one training or validation batch and return its metrics. Training Batch(학습 배치) 또는 Validation Batch(검증 배치) 하나를 실행하고 지표를 반환합니다.
TrainEpochRunner	Iterate over training batches and aggregate epoch metrics. Training Batch(학습 배치)를 순회하며 Epoch Metrics(에포크 지표)를 집계합니다.
TrainValidEpochRunner	Combine one training epoch with one validation epoch. Training Epoch(학습 에포크) 하나와 Validation Epoch(검증 에포크) 하나를 결합합니다.
ValidEpochRunner	Iterate over validation batches and aggregate their metrics. Validation Batch(검증 배치)를 순회하고 지표를 집계합니다.

API Module: training_trainers

modules.training.trainers

Class(클래스)	Description(설명)
BaseTrainTrainer	Coordinate the epoch loop, stopping policy, saving, and cleanup. Epoch Loop(에포크 반복), Stopping Policy(종료 정책), Saving(저장), Cleanup(정리)을 조정합니다.
BaseTrainer	Define shared configuration, runner selection, and execution hooks. 공통 Configuration(설정), Runner Selection(실행기 선택), Execution Hook(실행 훅)을 정의합니다.
TrainOnlyTrainer	Configure and run training without a validation phase. Validation Phase(검증 단계) 없이 Training(학습)을 구성하고 실행합니다.
TrainWithValidationTrainer	Configure and run training with validation. Validation(검증)을 포함하는 Training(학습)을 구성하고 실행합니다.
ValidOnlyTrainer	Configure and run validation without parameter updates. Parameter Update(매개변수 갱신) 없이 Validation(검증)을 구성하고 실행합니다.